

AI 기반 해양·해안 침투 대상 탐지 시스템



김성윤 (202055519 / jagsoung@pusan.ac.kr)

김윤지 (202314509 / yunji1201@pusan.ac.kr)

서연우 (202355634 / iloveeco6@pusan.ac.kr)

지도교수 손준영 교수님

목 차

1. 서론

- 1.1 연구 배경
- 1.2 기존 문제점
- 1.3 연구 목표

2. 연구 배경

- 2.1 해양 객체 탐지와 YOLO26
- 2.2 YOLO26 을 사용한 이유
- 2.3 해양경찰청 함정도감 기반 연구 대상 정의
- 2.4 부산 동남권 연안 참고 환경과 가상환경 구성 범위
- 2.5 선행연구 기반 성능평가 기준
- 2.6 해양 환경 강건성 평가 범위

3. 연구 내용

- 3.1 전체 시스템 설계
- 3.2 데이터 구축
 - 3.2.1 함정 실사 이미지 수집
 - 3.2.2 YouTube 영상 프레임 자동 추출
 - 3.2.3 Unity 기반 합성 데이터 생성
 - 3.2.4 데이터 정제 및 품질 관리
- 3.3 Bounding Box 라벨링 및 데이터셋 구성
 - 3.3.1 Roboflow 라벨링 기준
 - 3.3.2 학습·검증·테스트 데이터 분할
- 3.4 YOLO26 객체 탐지 모델 학습
- 3.5 통합 침투 시나리오

3.6 함정 세부 분류 구조

3.7 탐지 결과 시각화 및 관제형 UI

3.8 구성원별 역할 및 협업

3.9 산학협력 자문의견 반영 및 보완 사항

4. 연구 결과 분석 및 평가

4.1 평가 지표 및 실험 구성

4.2 전체·클래스별 성능 분석

5. 결론 및 향후 연구 방향

6. 참고 문헌

1. 서론

1.1 연구 배경

우리나라는 삼면이 바다로 둘러싸여 있으며 항만, 해수욕장, 연안 시설 등 넓은 해양·해안 영역에 대한 지속적인 감시가 요구된다. 특히 최근 소형 보트나 제트스키 등을 이용하여 해상으로 접근하거나 밀입국을 시도한 사례가 발생하면서, 기존의 선박뿐만 아니라 사람, 소형 수상기구, 드론 등 다양한 침투 가능 객체를 신속하게 탐지할 수 있는 감시 기술의 필요성이 증가하고 있다. 또한 부산시는 글로벌 해양허브도시로의 도약을 목표로 해양산업과 항만 기능을 지속적으로 확대하고 있어, 항만 및 연안 지역의 안전성과 보안을 확보하기 위한 지능형 감시 기술의 중요성도 더욱 커지고 있다.

그러나 해양과 해안은 감시 범위가 넓고 관측 환경이 지속적으로 변화하기 때문에 영상 기반 감시에 어려움이 있다. 동일한 위치를 촬영하더라도 시간대와 기상 조건에 따라 수면 반사, 파도, 역광, 안개, 강우, 야간 조명 등이 영상의 밝기와 대비에 영향을 미친다. 또한 해안에서 멀리 떨어진 함정이나 상공의 드론, 원거리의 사람은 영상에서 차지하는 크기가 작으며, 부두·방파제·건축물 등의 구조물과 겹칠 경우 객체의 일부만 나타날 수 있다.

이와 같은 넓은 해양·해안 영역을 사람이 24 시간 지속적으로 감시하는 방식에는 한계가 있다. 장시간 영상 확인으로 인한 피로 누적과 관측 누락 가능성이 존재하며, 다양한 종류의 객체가 동시에 나타나는 환경에서는 정상적인 객체와 감시가 필요한 객체를 빠르게 구분하기 어렵다. 따라서 영상 내 객체의 위치와 종류를 자동으로 식별하고, 탐지 결과를 관제자가 직관적으로 확인할 수 있도록 지원하는 AI 기반 객체 탐지 기술이 필요하다.

눈 뜨고 쫓린 군... '태안 밀입국 보트' 13번 포착하고도 몰랐다(종합)

송고 2020-06-05 14:23

구글에서 선호하는 출처로 추가

레이더·감시카메라 등에 찍혔지만 "낯설게로 오판"... "사단장 등 엄중조치"
4월 밀입국은 한 달 넘게 몰라...보트 들어올 때 열상감시장비 고장도



군, '밀입국 보트' 13번 포착하고도 몰랐다...해상경계 '구멍'

제트스키로 14시간 달려 밀입국한 중국인...2심도 집행유예

송고 2024-05-31 11:18

세 줄 요약

구글에서 선호하는 출처로 추가

손현규 기자
+ 구독



30대 중국인 밀입국자가 타고 온 제트스키
[인천해양경찰서 제공. 재판매 및 DB 금지]

1.2 기존 문제점

첫째, 해양 영상은 객체 자체보다 배경 변화의 영향이 크게 나타난다. 수면의 반사광과 파도는 프레임마다 모양이 달라지고, 비나 안개가 발생하면 객체의 경계가 흐려지거나 배경과의 대비가 낮아진다. 야간에는 조명 주변의 번짐이나 밝은 반사 영역이 작은 객체와 비슷한 형태로 보일 수 있다. 따라서 맑은 날의 근거리 이미지에만 맞추어 학습한 모델은 실제 해양 영상에서 안정적인 성능을 보장하기 어렵다.

둘째, 동일한 함정이라도 촬영 방향에 따라 외형이 크게 달라진다. 정면에서는 선체 폭이 좁게 보이고 측면에서는 길이와 상부 구조가 강조되며, 후면이나 대각선에서는 또 다른 형태로 나타난다. 특히 원거리 영상에서는 마스트나 상부 구조물과 같은 세부 특징이 거의 사라질 수 있다. 따라서 서로 다른 함정의 이미지를 무작위로 많이 모으는 것보다, 같은 함정 또는 같은 규모의 함정을 다양한 시점에서 반복적으로 확보하는 것이 필요하다.

셋째, 데이터 수집 방식에 따라 학습 데이터가 특정 조건에 편향될 수 있다. YouTube 영상에서 연속 프레임을 짧은 간격으로 추출하면 사실상 같은 장면이 다수 포함될 수 있으며, 동일 영상에서 나온 프레임이 학습 데이터와 테스트 데이터에 동시에 들어가면 실제 일반화 성능보다 높은 결과가 나타날 수 있다. 이를 방지하기 위해 프레임 추출 간격을 조절하고, 유사 프레임을 제거하며, 데이터 분할을 영상 단위로 수행해야 한다.

넷째, 최종 객체 탐지 모델에서는 함정을 대형(big), 중형(middle), 소형(small)의 세 규모 클래스로 통합하고 드론(drone), 사람(human)을 함께 탐지하도록 구성하였다. 함정의 개별 함명이나 세부 유형까지 탐지 클래스에서 직접 세분화하면 제한된 데이터에서 클래스 불균형이 커질 수 있으므로, 보다 세밀한 함정 유형 구분은 탐지된 함정 영역을 Crop 하여 별도 분류 단계로 확장하는 계층형 구조를 사용한다.

다섯째, 해양 객체 탐지 성능은 촬영 거리, 해상도, 기상, 객체 크기, 배경 복잡도 등 여러 조건의 영향을 받기 때문에 하나의 절대적인 정확도 기준을 정하기 어렵다. 따라서 본 연구는 임의의 합격 기준을 제시하기보다 실제 해양 영상 데이터셋을 사용한 선행연구의 성능을 외부 참고 기준으로 두고, 동일한 평가 지표를 사용하여 결과를 비교한다.

1.3 연구 목표

본 연구의 최종 목표는 해양·해안 환경에 접근하는 대형·중형·소형 함정, 드론, 사람을 YOLO26n 으로 탐지하고, 탐지 결과를 영상과 관제형 UI 에 시각적으로 제공하는 것이다. 함정은 최종 탐지 단계에서 big, middle, small 의 규모 클래스로 구분하며, 필요 시 탐지된 함정 Crop 을 별도 분류 단계에 연결하여 더 세부적인 함정 유형 구분으로 확장할 수 있도록 구성하였다. 이를 위해 데이터 수집, 영상 프레임 추출, 가상환경 생성, Bounding Box 라벨링, 모델 학습, 성능평가, 시각화를 하나의 흐름으로 연결한다.

구분	세부 목표
객체 탐지	YOLO26n 으로 big, middle, small, drone, human 의 위치와 클래스를 탐지한다.
함정 데이터 구축	해양경찰청 함정도감을 기준으로 대형·중형·소형 경비함정과 특수함정의 실제 자료를 수집한다.
가상 데이터 구축	Unity 에서 드론과 사람을 다양한 거리·각도·기상 조건으로 생성하여 실제 데이터의 부족한 조건을 보완한다.
함정 세부 분류 확장	big·middle·small 로 탐지된 함정 Crop 을 별도 분류 단계에 연결하여 세부 유형 분류로 확장한다.
환경 강건성 평가	Clear, Cloudy, Rain, Fog, Night 조건의 장면을 구성하여 탐지 양상을 확인한다.
결과 시각화	Bounding Box, 클래스명, 신뢰도와 세부 분류 결과를 표시하고 간단한 관제형 UI 에서 영상을 확인할 수 있도록 한다.

연구의 전체 수행 흐름

실사 자료와 Unity 함정 데이터를 통합하여 YOLO26 탐지·함정 세부 분류·시각화로 연결

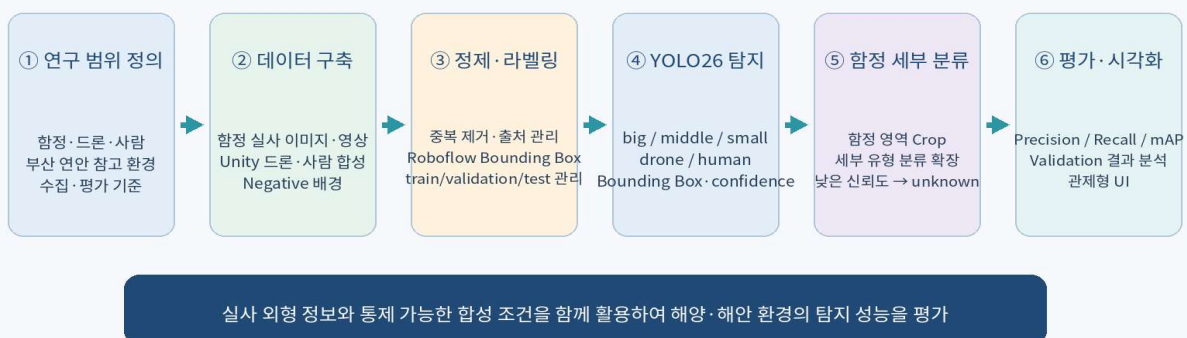


그림 1. 연구의 전체 수행 흐름

2. 연구 배경

2.1 해양 객체 탐지와 YOLO26

객체 탐지는 이미지 내에 존재하는 객체의 종류와 위치를 동시에 예측하는 기술이다. 이미지 전체에 하나의 분류 결과를 부여하는 일반적인 이미지 분류와 달리, 객체 탐지는 한 장의 영상에 여러 대상이 존재하더라도 각 객체에 대한 Bounding Box 와 클래스 결과를 출력할 수 있다. 해양 감시 영상은 함정, 드론, 사람처럼 크기와 형태가 다른 객체가 동시에 등장할 수 있으므로 객체 탐지 방식이 적합하다. 해양 영상 객체 탐지의 특성과 관련 데이터셋·연구 동향은 선행연구를 참고하였다 [3], [5].

본 연구의 최종 객체 탐지 모델은 Roboflow 에서 YOLO26 Object Detection (Nano)로 학습한 YOLO26n 이다 [6]. YOLO 계열은 한 번의 추론 과정에서 객체의 위치와 클래스를 함께 예측하는 1-stage 객체 탐지 구조로, 영상 기반 감시 시스템에 적용하기 용이하다. 학습 데이터는 images/labels 구조로 관리하고, 실제 학습에 사용한 모델 크기와 학습 설정은 3.4 절에 기록하였다.

최종 탐지 클래스는 big, middle, small, drone, human 의 다섯 개로 구성한다. big·middle·small 은 해양경찰청 「함정·항공기 도감」에서 정리한 대형·중형·소형 경비함정 규모를 탐지 단계에 반영한 클래스이며, drone 과 human 은 Unity 합성 데이터와 실사 자료를 이용하여 학습한다. 함정 개별 유형처럼 더 세밀한 구분은 객체 탐지 단계와 분리하여 함정 Crop 기반 세부 분류 단계로 확장한다.

2.2 YOLO26 을 사용한 이유

본 연구에서는 RF-DETR, YOLO11, YOLO26 계열 모델의 검증 결과를 비교하였다. 현재 확보된 결과에서는 전체 mAP50 과 human 클래스 mAP50 을 공통 비교 지표로 확인할 수 있으며, 동일 장치에서의 FPS 나 지연시간은 측정 자료가 없어 속도 우위를 정량적으로 비교하지 않았다. 최종 시스템에는 YOLO26n 을 적용하였다.

- RF-DETR: 검증 결과 전체 mAP50 97.0%, human 클래스 88.0%를 기록하여 세 후보 중 가장 높은 정확도를 보였다. 다만 현재 자료에는 동일 장치 기준의 추론 속도 수치가 포함되어 있지 않으므로, 본 보고서에서는 RF-DETR 의 실시간 처리 성능을 수치로 단정하지 않는다.
- YOLO11: 검증 결과 전체 mAP50 90.0%, human 클래스 55.0%를 기록하였다. 전체 성능은 최종 YOLO26n 과 동일한 90.0%였으나, human 클래스 성능은 YOLO26n 보다 낮게 나타났다.

- YOLO26n: 검증 결과 전체 mAP50 90.0%, human 클래스 58.0%를 기록하였다. 전체 mAP50 은 YOLO11 과 동일했으며, human 클래스에서는 YOLO11 대비 3%p 높은 결과를 확인하였다.

최종 시스템은 YOLO 계열 기반의 탐지·추적 및 Streamlit 시각화 구조와의 연계를 고려하여 YOLO26n 을 채택하였다. RF-DETR 이 현재 검증 정확도에서는 더 높은 결과를 보였다는 점을 함께 기록하며, 동일 하드웨어에서의 처리 속도 비교는 향후 정량평가 항목으로 남긴다. 따라서 본 연구의 모델 선택은 정확도만의 절대 우위가 아니라 구현 구조와 현재 시스템 구성까지 고려한 선택으로 해석한다.

2.3 해양경찰청 함정도감 기반 연구 대상 정의

함정 실데이터의 기준은 해양경찰청 「함정·항공기 도감」으로 설정하였다 [2]. 도감에 제시된 함정의 규모와 유형을 기준으로 수집 대상을 정함으로써, 인터넷에서 검색되는 임의의 해상 객체를 무작위로 모으는 방식보다 실제 해양경찰 함정의 특징을 반영하고자 하였다. 검색 과정에서도 함정명과 톤급을 기준으로 자료를 찾고, 동일 함정 또는 동일 규모의 함정이 여러 방향에서 나타나는 사진과 영상을 우선적으로 확보하였다.

함정 분류	수집 대상 기준	자료 구성 예시
대형 경비함정	1,000·1,500·3,000·5,000 톤급	도감에 수록된 실제 함정 사진과 함정명
중형 경비함정	300·500 톤급	도감에 수록된 실제 함정 사진과 함정명
소형 경비함정	50·100·200 톤급	도감에 수록된 실제 함정 사진과 함정명



521함

일반사항

주요제원	배수톤수	641 TON	승조원(정원)	경찰관	23 명
	전장	62.2 m	탱크용량	경유	100,295 ℓ
	전폭	9.1 m		윤활유	3,770 ℓ
	높이	20.6 m		청수	44 TON
	깊이	5.0 m		평형수	59 TON
	건현	2.4 m	항속거리	최대	2,000 해리
	흘수	2.6 m	속력	최대	35 노트
	선체재질	강선(STEEL)		경제	15 노트

그림 2. 해양경찰청 함정도감 기반 함정 분류 예시

2.4 부산 동남권 연안 참고 환경과 가상환경 구성 범위

연구의 배경 범위는 부산 동부와 남부 연안에서 공통적으로 나타나는 해안·항만 환경을 참고한다. 부산 동남권은 외해와 맞닿은 해안, 방파제, 부두, 계류 공간, 해안 도로와 건축물이 함께 나타나는 지역이 많아 해양 감시 상황을 설명하기에 적절하다.

실제 한국 해안과 동일한 3D 모델을 무료 자산만으로 확보하는 데에는 한계가 있었다. 따라서 국내 특정 지역의 지형과 시설을 직접 모델링하기보다, 실제 해안·항만과 형태가 유사한 포토그래메트리 기반 3D 모델을 Unity 환경에 적용하였다. 현재 구성된 환경은 넓은 해수면, 방파제와 부두, 계류 공간, 도로, 건축물 등 연안 감시 영상에 필요한 기본적인 배경 요소가 한 장면 안에 포함되는 수준이다. 이를 바탕으로 객체의 거리와 위치를 조절하고 기상 조건을 변경하여 학습 및 테스트 영상을 생성한다.

이 환경은 부산의 실제 특정 장소와 동일한 배치를 의미하지 않는다. 부산 동남권 연안의 공통적인 분위기와 구조를 참고한 시험용 환경으로 정의하며, 실제 지형과 시설의 정확한 재현보다는 함정·드론·사람이 복잡한 해안 배경 속에서 어느 정도 탐지되는지를 확인하는 데 초점을 둔다. 향후 실제 해안 영상이 추가로 확보될 경우 가상환경 결과와 실사 영상 결과를 함께 비교하여 합성 데이터에 대한 의존성을 줄일 수 있다.

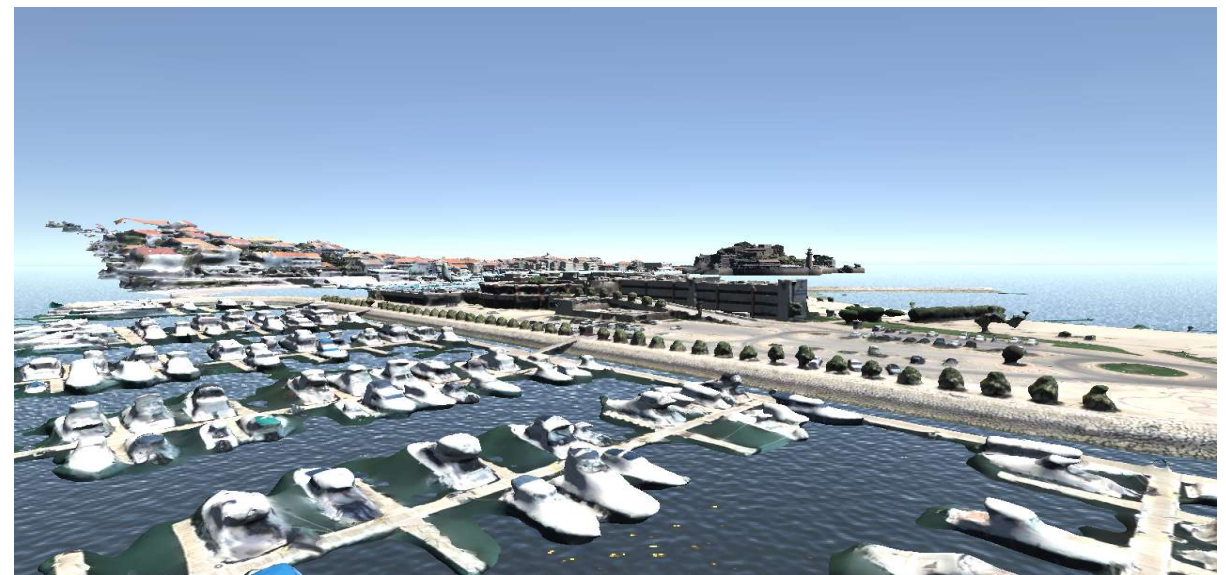




그림 3. 포토그래메트리 기반으로 구성한 Unity 연안 감시 환경

2.5 선행연구 기반 성능평가 기준

해양 객체 탐지의 정확도는 데이터셋 구성, 촬영 거리, 영상 해상도, 날씨, 객체 크기와 클래스 비율에 따라 크게 달라질 수 있어 하나의 절대적인 합격 기준을 정하기 어렵다. 본 연구에서는 해양 객체 탐지 및 분류 성능을 평가하기 위한 외부 비교 기준으로 Kim et al. (2022)의 연구를 참고하였다 [1].

Kim et al. (2022)은 실제 해양 영상 데이터셋을 바탕으로 YOLO-V5 계열의 Precision, Recall, mAP@0.5, mAP@0.5:0.95 를 제시하였다. 본 연구는 합정 실사 데이터와 Unity 합성 데이터가 혼합되어 있고 클래스 구성도 선행연구와 다르므로 해당 수치를 절대적인 합격선으로 사용하지 않는다. 대신 현재 확보된 최종 모델 결과인 Precision,

Recall, mAP@0.5, F1 과 클래스별 AP@0.5 를 중심으로 성능 수준을 해석하고, 선행연구의 수치는 외부 Benchmark 로 참고한다.

지표	Kim et al. (2022) YOLO-V5-L + Online Copy & Paste
Precision	0.811
Recall	0.534
mAP@0.5	0.615
mAP@0.5:0.95	0.330

2.6 해양 환경 강건성 평가 범위

해양 영상의 난이도는 단순한 맑음·흐림과 같은 조도 변화뿐 아니라 파고, 풍속, 조류와 같은 해상 상태에 의해서도 달라질 수 있다. 파고가 높아지면 수면 패턴과 객체의 상대적인 움직임이 커지고, 강한 바람은 강우·비말과 카메라 흔들림을 증가시킬 수 있으며, 조류는 실제 객체의 이동 양상에도 영향을 줄 수 있다. 따라서 실제 해양 감시 시스템으로 확장하기 위해서는 이러한 해양 환경 변수를 함께 고려하는 것이 필요하다.

Unity 에서는 Clear, Cloudy, Rain, Fog, Night 의 다섯 가지 조건을 구성하여 동일한 해양·해안 장면에서 조도와 가시성 변화에 따른 탐지 양상을 확인할 수 있도록 하였다. 현재 확보된 최종 자료에는 기상 조건별 mAP 나 Recall 을 수치화한 결과가 포함되어 있지 않으므로, 본 보고서에서는 다섯 조건의 장면 구성과 정성적 확인까지만 제시한다. 파고·풍속·조류의 정량 제어 역시 현재 구현 범위에 포함하지 않았으며 향후 해양 공공데이터와 연계할 수 있다.

3. 연구 내용

3.1 전체 시스템 설계

전체 시스템은 데이터 확보, 정제, 라벨링, YOLO26n 학습, 객체 탐지, 합정 세부 분류 확장, 결과 시각화의 순서로 구성한다. 최종 객체 탐지는 big, middle, small, drone, human 의 다섯 클래스를 대상으로 하며, 이미지 또는 영상 프레임에서 클래스, confidence, Bounding Box 를 출력한다. 합정 규모보다 더 세밀한 유형 구분이 필요한 경우에는 big·middle·small 로 탐지된 합정 영역을 Crop 하여 별도 분류 단계에 전달할 수 있도록 계층형 구조로 구성하였다.

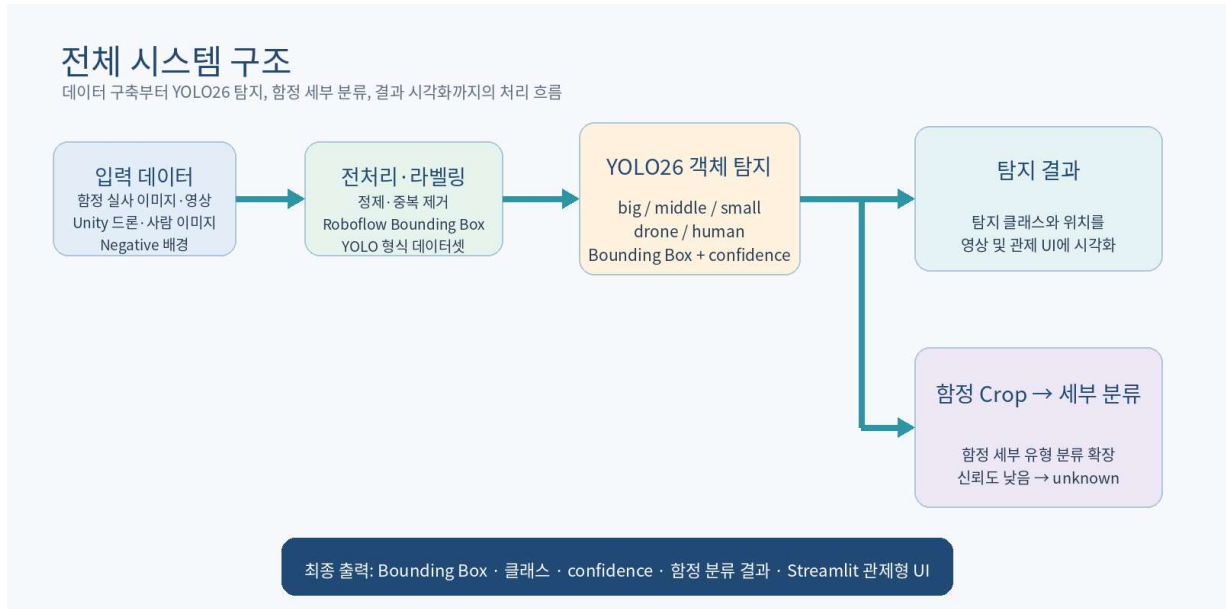


그림 4. 전체 시스템 구조

단계	입력	처리	출력
데이터 구축	웹 이미지, YouTube 영상, Unity 이미지	수집·생성·정제·중복 제거	원본 및 정제 데이터
라벨링	정제 이미지	Roboflow Bounding Box 작성 및 검수	이미지와 txt 라벨
1 단계 탐지	이미지/영상 프레임	YOLO26n 추론	big·middle·small·drone·human, confidence, Bounding Box
세부 분류 확장	big·middle·small 합정 Bounding Box Crop	별도 분류 단계	합정 세부 유형 또는 unknown
시각화	탐지·분류 결과	영상 결과 결합 및 UI 출력	탐지 영상과 요약 정보

3.2 데이터 구축

본 연구는 데이터의 출처와 특성에 따라 합정 실사 데이터와 Unity 합성 데이터를 구분하여 확보한다. 합정은 실제 외형을 반영하기 위해 해양경찰청 자료, 공개 이미지와 영상을 중심으로 수집하고, 드론과 사람은 원하는 거리·각도·기상 조건을 반복적으로 구성할 수 있는 Unity 데이터를 활용한다 [4]. 이후 데이터를 정제하고 Roboflow 에서 big, middle, small, drone, human 의 최종 탐지 클래스 체계로 라벨링하여 YOLO26n 학습에 사용한다.

대상	주요 데이터 출처	구축 방법	활용 목적
함정	해양경찰청 함정도감, Google 이미지, YouTube 영상	실제 이미지 수집 및 영상 프레임 추출	실제 함정 외형과 다양한 시점 학습
드론	Unity 3D 모델 및 가상환경	거리·각도·기상별 합성 이미지 생성	해양 배경에서 부족한 드론 데이터 보완
사람	Unity 3D 모델 및 가상환경	부두·해안 배경에서 위치·거리 변화	해안 접근 상황의 사람 데이터 보완

3.2.1 함정 실사 이미지 수집

함정 데이터는 해양경찰청 함정도감에서 확인한 함정명과 톤급을 기준으로 Google 이미지와 YouTube 에서 검색하였다. 단순히 서로 다른 함정의 사진을 많이 모으는 것보다 동일 함정이 정면, 측면, 후면, 대각선 등 여러 방향에서 보이는 자료를 확보하는 데 우선순위를 두었다.

같은 함정이 여러 각도에서 반복적으로 포함되면 모델은 특정 한 장의 색상이나 배경보다 선체의 전체 윤곽, 상부 구조물, 마스트, 선수와 선미 형태와 같이 공통적으로 나타나는 특징을 학습할 수 있다. 반대로 한 함정당 한두 장의 이미지밖에 없는 상태에서 클래스 수만 늘리면 세부 분류 모델이 각 함정의 공통 특징을 충분히 학습하기 어렵다. 따라서 수집 단계에서 함정별 데이터 수와 시점의 다양성을 함께 확인한다.



그림 5. 함정 실사 데이터 수집 및 규모별 분류 예시

3.2.2 YouTube 영상 프레임 자동 추출

정지 이미지 검색만으로는 동일 함정의 다양한 방향과 운항 상태를 충분히 확보하기 어렵기 때문에 YouTube 영상을 추가 데이터 소스로 사용하였다. 영상 전체를 저장하여 수작업으로 캡처하는 대신, 필요한 구간의 시작 시간과 종료

시간을 지정하고 일정한 프레임 간격으로 이미지를 자동 저장하는 Python 코드를 작성하였다. 영상 스트림 주소는 yt_dlp 를 통해 가져오고, OpenCV 의 VideoCapture 를 사용하여 지정한 구간을 순차적으로 읽는다.

프레임 추출 코드는 START_TIME 과 END_TIME 으로 사용할 영상 구간을 지정하고, FRAME_INTERVAL 마다 한 장의 이미지를 저장하도록 구성하였다. 이미 저장된 frame_*.jpg 파일의 최대 번호를 확인한 뒤 다음 번호부터 저장하기 때문에 여러 영상 또는 여러 구간을 반복 실행해도 기존 파일이 덮어써지지 않는다. 실행 과정에서는 저장된 프레임 수와 전체 이미지 수를 출력하고, 시간 형식이나 영상 URL 오류를 확인하도록 하여 반복 수집 과정에서 발생할 수 있는 실수를 줄였다.

기능	구현 내용	목적
구간 지정	START_TIME / END_TIME 을 시:분:초 형식으로 입력	함정이 잘 보이는 구간만 선택
간격 추출	FRAME_INTERVAL 프레임마다 1 장 저장	연속 장면의 과도한 중복 감소
누적 번호	기존 frame_*.jpg 최대 번호 이후부터 저장	반복 실행 시 파일 덮어쓰기 방지
진행 출력	저장 수량과 전체 이미지 수 출력	수집 상태 확인
오류 확인	시간 형식·구간 순서·영상 URL 확인	반복 수집의 안정성 확보

단, FRAME_INTERVAL 은 영상의 FPS 에 따라 실제 시간 간격이 달라질 수 있으므로 일정 간격으로 추출했다는 사실만으로 중복이 완전히 제거되는 것은 아니다. 최종 데이터에서는 연속적으로 거의 동일한 프레임을 시각적으로 확인하여 추가로 제거한다. 또한 같은 영상에서 얻은 프레임이 학습과 테스트 데이터에 동시에 포함되지 않도록 이후 데이터 분할에서 영상 단위의 그룹을 유지한다.

1) 설정값

```

YOUTUBE_URL = "https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ"
START_TIME = "00:03:00"
END_TIME = "00:03:30"
FRAME_INTERVAL = 15
OUTPUT_DIR = "yt_dataset"

```

2) 시간 변환

```

h, m, s = map(int, time_str.split(':'))
return h * 3600 + m * 60 + s

```

3) 기존 파일 번호 이어받기

```

existing_files = glob.glob(os.path.join(OUTPUT_DIR, "frame_*.jpg"))
existing_indices = [int(os.path.basename(f).split('.')[1].split('.')[0])]
for f in existing_files:
    start_index = max(existing_indices) + 1

```

4) 유튜브 정보 읽기

```

with yt_dlp.YoutubeDL(ydl_opts) as ydl:
    info = ydl.extract_info(YOUTUBE_URL, download=False)
    video_url = info['url']

```

5) 프레임 추출 핵심

```

cap = cv2.VideoCapture(video_url)
fps = cap.get(cv2.CAP_PROP_FPS)
start_frame = int(start_sec * fps)
end_frame = int(end_sec * fps)
cap.set(cv2.CAP_PROP_POS_FRAMES, start_frame)

```

6) 저장 로직

```

if (current_frame - start_frame) % FRAME_INTERVAL == 0:
    filename = os.path.join(OUTPUT_DIR,
                             f"frame_{current_file_index:05d}.jpg")
    cv2.imwrite(filename, frame)
    current_file_index += 1

```



그림 6. YouTube 영상 프레임 추출 코드 및 추출 결과 예시

3.2.3 Unity 기반 합성 데이터 생성

실사 해양 드론 데이터는 원하는 거리와 방향, 날씨를 균형 있게 확보하기 어렵고 일반 공개 드론 데이터는 도심·실내·운동장과 같은 배경이 많다. 이를 보완하기 위해 Unity 2022.3 LTS 및 URP 환경에서 드론과 사람 3D 모델을 배치하고 합성 이미지를 생성한다. 배경은 포토그래메트리 기반의 연안·항만 모델을 사용하며, 실제 부산의 특정 장소를 재현하기보다 해수면, 부두, 계류 공간, 도로, 건축물 등의 일반적인 연안 요소가 포함되도록 구성한다.

합성 데이터는 객체의 거리, 방향, 화면 내 위치와 기상 조건을 바꾸어 생성한다. 동일 모델을 화면 중앙에 같은 크기로 반복 배치하면 실제 탐지에 도움이 되는 다양성이 부족하기 때문에 near, medium, far, tiny 와 같이 거리를 변화시키고 front, side, rear, diagonal, tilted 등 여러 방향을 포함한다. 또한 center 뿐 아니라 left/right, upper/lower, edge, horizon 등 화면의 다양한 위치에 객체가 나타나도록 하여 화면 가장자리와 수평선 부근에서도 학습할 수 있도록 한다.

변수	적용 조건
기상·시간	Clear, Cloudy, Rain, Fog, Night
거리	near, medium, far, tiny
방향	front, side, rear, diagonal, tilted
화면 위치	center, left/right, upper/lower, edge, horizon
배경·난이도	빈 바다, 구조물, 부분 가림, 반사 영역, Negative 장면

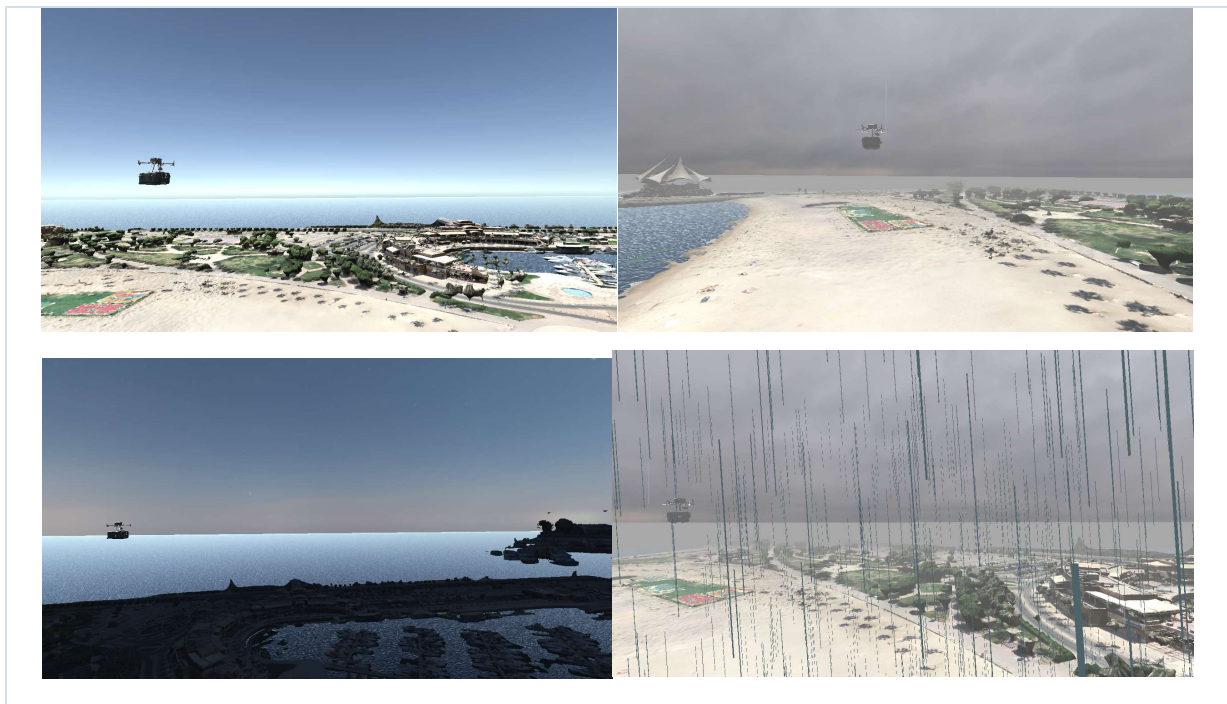


그림 7. 기상조건별 Unity 합성 데이터 예시

3.2.4 데이터 정제 및 품질 관리

데이터 수량을 늘리는 것만큼 중요한 것은 중복, 클래스 불균형, 라벨 오류와 출처 관리를 줄이는 것이다. 합정 영상에서 연속 추출한 프레임은 시각적으로 거의 동일한 경우가 많으므로 유사 장면을 제거하고, Unity 에서도 동일 카메라 위치와 객체 배치가 반복되는 이미지는 정리한다. 클래스별 수량표를 작성하여 특정 합정 유형이나 특정 환경에 데이터가 지나치게 몰리지 않는지 확인하고, 부족한 범주를 우선적으로 추가 수집한다.

오탐을 줄이기 위한 Negative 데이터도 함께 구성한다. 객체가 없는 빈 바다뿐 아니라 부두 구조물, 난간, 수면 반사, 밝은 조명, 멀리 보이는 작은 구조물 등 실제 탐지 과정에서 객체와 혼동될 가능성이 있는 배경을 포함한다. 이러한 이미지는 감시 대상이 존재하지 않을 때 모델이 불필요한 Bounding Box 를 출력하는 현상을 확인하는 데 사용한다.

웹 이미지와 영상, 3D 에셋은 최종 보고서와 데이터 관리 문서에서 출처를 기록한다. 원문 URL, 제작자 또는 채널, 접근 경로, 라이선스와 활용 목적을 함께 남겨 데이터가 어떤 방식으로 확보되었는지 추적할 수 있도록 한다. 원본 데이터는 그대로 보존하고, 중복 제거와 형식 변환이 완료된 전처리 데이터를 별도 폴더에 저장하여 원본과 학습용 데이터를 구분한다.

관리 항목	적용 내용
원본 보존	수집한 원본 이미지와 영상 프레임은 별도 폴더에 유지
중복 제거	연속 프레임과 유사한 Unity 구도를 추가 검수
클래스 균형	합정·드론·사람 및 세부 범주별 수량 확인
Negative 데이터	빈 바다, 구조물, 수면 반사, 조명 등 오탐 유발 배경 포함
출처 기록	원문 URL, 제작자/채널, 라이선스, 사용 목적 기록
데이터 누수 방지	동일 영상과 동일 촬영 시퀀스가 train/test 에 동시에 포함되지 않도록 관리

3.3 Bounding Box 라벨링 및 데이터셋 구성

3.3.1 Roboflow 라벨링 기준

정제된 함정 실사 이미지와 Unity 합성 이미지는 Roboflow 에 업로드하여 객체별 Bounding Box 를 작성하였다. 최종 학습에 사용한 클래스는 big, middle, small, drone, human 의 다섯 개이며, big·middle·small 은 각각 대형·중형·소형 함정 규모를 의미한다. 라벨 검수에서는 누락, 오라벨, 과도하게 큰 박스와 중복 라벨을 확인하였다.

라벨링에서는 객체 본체가 박스 안에 포함되도록 하되 배경 영역이 불필요하게 많이 들어가지 않도록 밀착해서 작성한다. 드론의 경우 프로펠러와 날개, 함정의 경우 선체와 상부 구조가 포함되도록 하고, 수면 반사, 그림자, 빗줄기, 조명 번짐 등은 객체 박스에 포함하지 않는다. 가려진 객체에 대한 라벨 기준도 팀 내부에서 동일하게 적용하며, 박스 누락, 잘못된 클래스, 지나치게 큰 박스와 중복 라벨을 검수한다.

라벨링 항목	적용 원칙
박스 범위	객체 본체가 포함되도록 하되 배경이 과도하게 포함되지 않도록 밀착
배경 제외	수면 반사, 그림자, 빗줄기, 광원 번짐 등은 객체 영역에서 제외
가림 객체	팀 내부 기준을 정하고 동일한 방식으로 라벨링
작은 객체	학습 리사이즈 후 정보가 거의 사라지는 객체는 별도 검토
검수	누락·오라벨·과도한 박스·중복 라벨 확인



3.3.2 학습·검증·테스트 데이터 분할

라벨링이 완료된 데이터는 images 와 labels 를 train, validation, test 구조로 분리하였다. 분할에서 중요한 점은 단순 무작위 이미지 분할보다 데이터 생성 출처를 고려하는 것이다. 특히 동일 YouTube 영상에서 추출한 연속 프레임과 동일 Unity 촬영 시퀀스가 서로 다른 데이터 집합에 동시에 포함되지 않도록 가능한 한 그룹 단위로 관리하여 데이터 누수 가능성을 줄였다.

특히 YouTube 영상에서 추출한 연속 프레임은 서로 매우 유사하므로 같은 영상의 프레임을 서로 다른 데이터 집합에 나누지 않는다. 동일 영상에서 나온 자료는 하나의 그룹으로 묶어 train, validation 또는 test 가운데 하나에만 포함한다. Unity 에서 같은 촬영 시퀀스로 생성한 이미지 역시 가능한 한 그룹을 유지하여 모델이 사실상 동일한 장면을 테스트에서 다시 보는 상황을 줄인다.

폴더	내용
00_문서	보고서, 데이터 기준, 라벨링 규칙, 출처 기록
01_원본데이터	함정 이미지, YouTube 추출 프레임, 원문 출처 정보
02_Unity_합성데이터	기상·거리·각도별 드론 및 사람 합성 이미지
03_전처리데이터	중복 제거, 형식 변환, 검수 완료 자료
04_통합데이터셋	YOLO26n 학습용 images/labels 및 train/validation/test 데이터

3.4 YOLO26 객체 탐지 모델 학습

최종 객체 탐지 모델은 Roboflow 에서 YOLO26 Object Detection (Nano)를 선택하고 COCO 사전학습 가중치로 전이학습하였다 [6]. 실제 학습 설정은 입력 이미지 640×640 , 267 epoch, confidence threshold 50%이며 Roboflow 자체 클라우드 서버에서 학습하였다. 최종 성능은 Roboflow Validation Set 화면에서 확인한 값을 기준으로 정리하였다.

학습 설정 항목	실제 학습 설정
모델	YOLO26 Object Detection (Nano)
사전학습 가중치	Train from COCO Pretrained Weights
입력 이미지 크기	640×640

학습 설정 항목	실제 학습 설정
Epoch	267
Confidence threshold	50%
학습 장치	Roboflow 자체 클라우드 서버

학습 과정에서는 전체 성능과 클래스별 결과를 함께 확인하였다. 최종 Validation Set 기준 전체 mAP@50 은 90.0%이며, big 100%, middle 100%, small 99%, drone 93%, human 58%의 AP@50 을 기록하였다. 전체 지표가 높더라도 human 처럼 상대적으로 낮은 클래스가 존재하므로, 클래스별 차이를 함께 해석하였다.



그림 9. YOLO26n 학습 결과 그래프

3.5 통합 침투 시나리오

본 연구의 침투 시나리오는 하나의 연속된 감시 상황으로 구성한다. 가상 연안 환경의 바다 쪽에서 미확인 함정이 연안과 부두 방향으로 접근하고, 이후 사람 객체가 주변에 나타나며, 같은 감시 구역 상공 또는 해상 방향에서 드론 객체가 나타나도록 배치한다. 물리적인 객체 유형은 함정·사람·드론의 세 종류이지만, YOLO26n의 출력에서는 함정이 규모에 따라 big·middle·small로 구분되어 총 다섯 탐지 클래스로 표현된다.

이 시나리오는 실제 침투 행동을 자동으로 판정하거나 이동 경로를 추적하기 위한 규칙 기반 시나리오가 아니다. 본 연구의 현재 핵심 기능은 각 프레임에서 객체를 탐지하는 것이므로, 시나리오는 서로 다른 크기와 위치의 객체가 복잡한 연안 배경에서 얼마나 안정적으로 검출되는지를 확인하기 위한 테스트 영상의 역할을 한다. 함정은 원거리에서 작은 크기로 시작하여 점차 커지도록 배치하고, 사람은 부두 또는 함정 주변에서 나타나도록 하며, 드론은 하늘과 해수면이 동시에 배경이 되는 위치를 포함하도록 한다.

동일한 기본 시나리오는 Clear, Cloudy, Rain, Fog, Night 의 다섯 가지 환경에서 반복한다. 맑은 환경에서의 결과를 기준으로 구름에 따른 조도 변화, 비에 따른 영상 품질 저하, 안개에 따른 가시거리 감소, 야간의 저조도와 조명 효과가 탐지 성능에 어떤 차이를 만드는지 비교한다. 시나리오의 구조를 과도하게 복잡하게 만드는 것보다 같은 흐름을 유지한 상태에서 객체 거리와 기상 조건을 바꾸는 방식으로 조건별 차이를 확인한다.

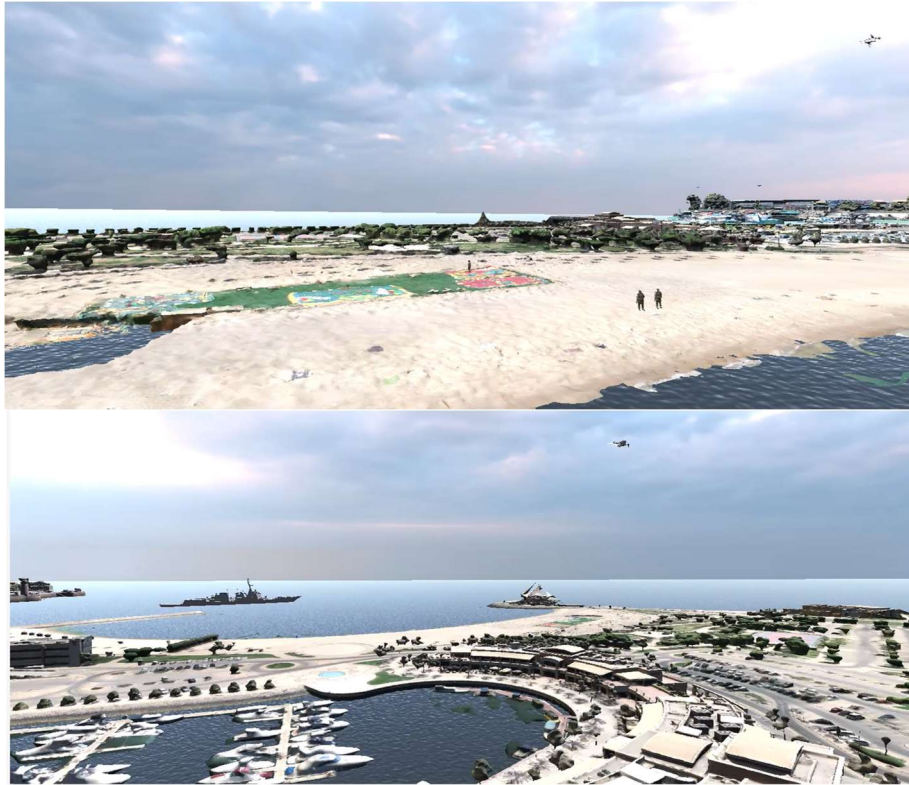


그림 10. 통합 침투 시나리오의 연속 장면

3.6 함정 세부 분류 구조

YOLO26n 은 함정을 big, middle, small 의 규모 클래스로 직접 탐지한다. 더 세밀한 함정 유형 구분이 필요한 경우에는 해당 Bounding Box 좌표를 이용하여 함정 영역만 Crop 하고 별도의 이미지 분류 단계에 입력할 수 있다. 이 구조는 객체의 위치와 규모를 찾는 탐지 단계와, Crop 내부의 선체 형태와 상부 구조처럼 작은 차이를 이용하는 세부 유형 분류 단계를 분리하기 위한 것이다.

세부 유형 분류 단계는 MobileNet, ResNet, EfficientNet 계열 모델을 적용할 수 있도록 분리된 구조로 구성하였다. 다만 현재 확보된 최종 결과 자료에는 세부 분류 모델의 확정 모델명과 Accuracy·Confusion Matrix 등의 정량 수치가 포함되어 있지 않으므로 해당 성능을 임의로 기재하지 않는다. 본 보고서의 정량 성능 분석은 최종 YOLO26n 객체 탐지 결과를 중심으로 제시한다.

YOLO26 탐지와 합정 세부 분류의 계층형 구조

최종 탐지 모델의 합정 규모 클래스와 별도의 세부 유형 분류 단계를 구분하여 구성



※ drone과 human은 YOLO26 탐지 결과를 그대로 사용하며, 합정 클래스는 필요 시 세부 유형 분류 단계로 확장한다.

그림 11. YOLO26 탐지와 합정 세부 분류의 계층형 구조

3.7 탐지 결과 시각화 및 관제형 UI

최종 결과는 Streamlit 기반의 해양 침투 객체 감시 시스템으로 구현하였다. 시스템은 객체 탐지, 모델 성능평가, 정량평가의 세 가지 기능으로 구성하였으며, 사용자가 하나의 인터페이스에서 탐지 결과와 모델 성능을 확인할 수 있도록 하였다.

객체 탐지 화면에서는 사용자가 이미지 또는 영상을 입력하면 탐지된 객체의 Bounding Box, 클래스명, 객체 ID 및 confidence 를 영상 위에 표시한다. 영상 탐지 시 객체별 ID 를 부여하여 프레임 간 객체를 추적하며, 우측 대시보드에는 탐지된 고유 객체 수, 클래스별 객체 수, 평균 confidence 등의 결과를 요약하여 제공한다. 또한 탐지된 합정 영역을 Crop 하여 세부 분류 모델에 입력하고, 선택한 합정에 대한 합정 등급과 분류 confidence 를 함께 확인할 수 있도록 구성하였다. 탐지 결과 영상과 JSON, CSV 형식의 결과도 저장할 수 있도록 하였다.

모델 성능평가 화면에서는 전체 결과와 클래스별 탐지 성능을 확인할 수 있도록 구성하였다. 현재 최종 결과로 확보한 Precision, Recall, mAP@0.5, F1 및 클래스별 AP@0.5 를 중심으로 결과를 제시하며, 영상 추적 결과에 대해서는 확정 트랙 수, 잠정 트랙 수, 트랙당 평균 관측 수, 분석 프레임 수 등의 정보를 함께 확인할 수 있도록 구성하였다.

정량평가 화면에서는 사용자가 직접 준비한 정답 데이터와 모델의 예측 결과를 비교할 수 있도록 구성하였다. 영상별 실제 객체 수, 추적 결과 수, ID 변경 횟수 등을 직접 입력하거나 CSV 파일로 불러올 수 있으며, 입력된 데이터를 기반으로 객체 수 오차와 추적 정확도 등의 평가 결과를 자동으로 계산하도록 구현하였다. 이를 통해 모델에서 제공하는 기본 성능 지표뿐만 아니라 실제 영상에서의 객체 탐지 및 추적 성능을 추가적으로 검증할 수 있도록 하였다.

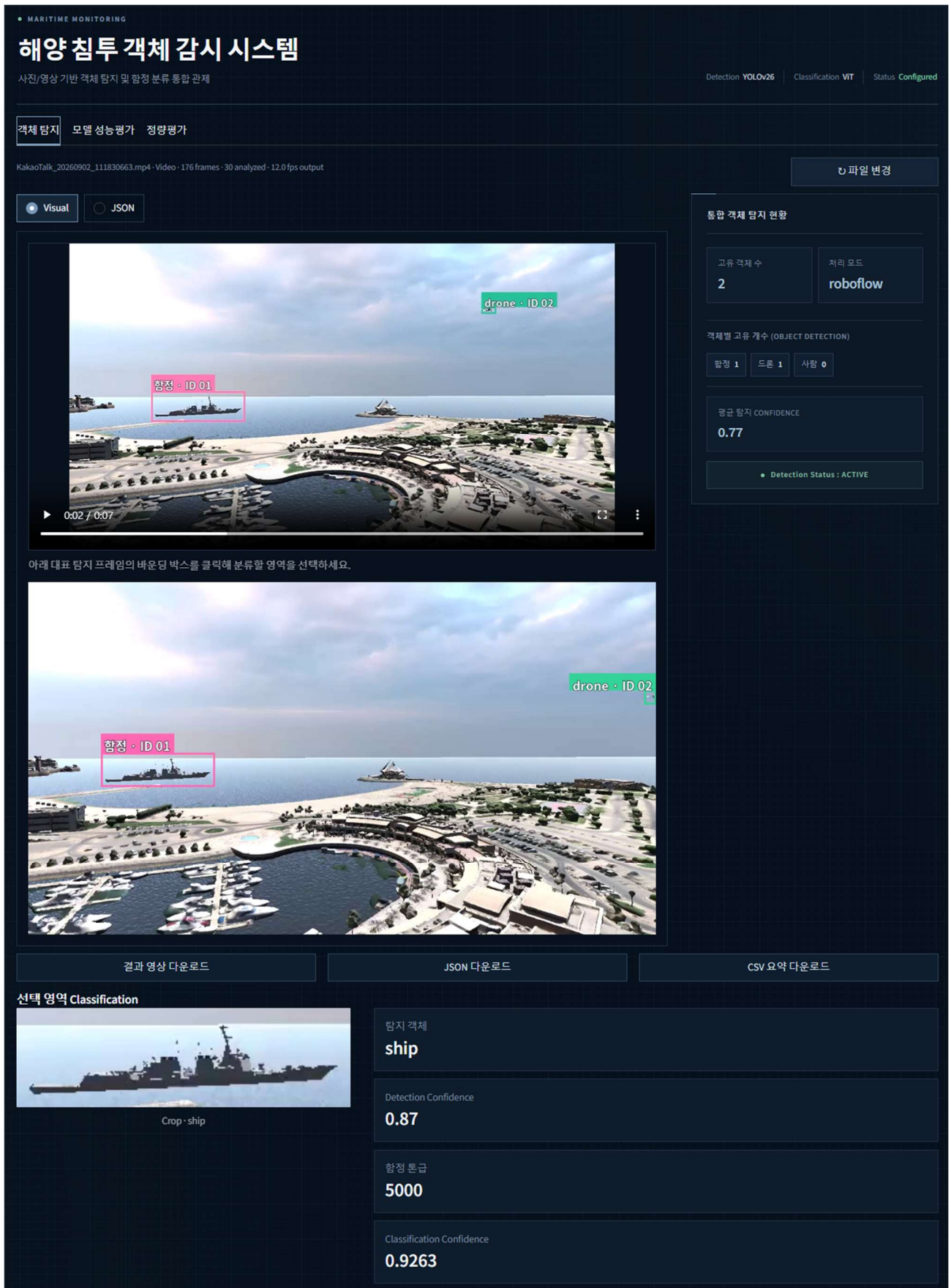


그림 12. 최종 관제형 UI 화면

3.8 구성원별 역할 및 협업

프로젝트는 데이터 구축, 합성 데이터 제작, 모델 학습, 결과 시각화와 문서화가 서로 연결되는 구조이므로 각 구성원의 담당 영역을 구분하되 최종 데이터셋과 결과물은 공동으로 검수하였다. Unity 합성 데이터와 실제 합성 데이터는 big, middle, small, drone, human 의 동일한 최종 클래스 체계로 통합하였으며, 파일명 규칙과 라벨링 기준, train/validation/test 분리 원칙을 팀 내부에서 공유하였다. 최종 단계에서는 모델 결과를 Streamlit UI 와 보고서에 연결하여 각 단계의 산출물이 하나의 시스템으로 이어지도록 구성하였다.

성명	담당 역할	주요 수행 내용
김성윤	라벨링·YOLO26·합정 분류 구조	Roboflow Bounding Box 라벨링 및 검수, 최종 클래스 구조 정리, YOLO26 학습·재학습과 성능평가, 오탐·미탐 분석, 합정 Crop 기반 세부 분류 구조 구성
김윤지	합정 데이터·최종 시각화·문서화	해양경찰청 합정도감 기반 실사 데이터 수집·정리, Google/YouTube 자료 조사와 영상 프레임 추출, 최종 모델 탐지 결과 시각화, Streamlit 관제형 UI 구성, 최종보고서 및 포스터 제작
서연우	Unity 합성 데이터 제작	포토그래메트리 기반 연안 가상환경 구성, 드론·사람 3D 모델 적용, Clear/Cloudy/Rain/Fog/Night Scene 구성, 거리·각도·위치별 합성 이미지 생성, 자동 캡처 및 파일명 관리, 합성 데이터 품질 검토

3.9 산학협력 자문의견 반영 및 보완 사항

산학협력 자문의견에서는 실사용 데이터의 객관성, 용어의 일관성, 해양 환경의 특수성, 연구 대상 지역의 구체화, 합정도감 기반 분류 기준, 선행연구와의 성능 비교 및 추가 실사 데이터 확보 가능성 등이 주요 검토 항목으로 제시되었다. 최종 시스템과 보고서에서는 현재 구현 범위 안에서 반영 가능한 항목은 연구 설계와 평가 방법에 포함하고, 추가 데이터나 정량적인 해상 상태가 필요한 항목은 향후 확장 범위로 구분하였다.

자문 항목	최종보고서 및 시스템 반영 내용	반영 수준
실사용 합정 데이터의 객관성 확보	해양경찰청 「합정·항공기 도감」을 기준 자료로 명시하고, 대형·중형·소형 경비합정 및 특수합정의 실제 사례 사진과 수집 데이터 샘플을 보고서에 제시한다.	반영

자문 항목	최종보고서 및 시스템 반영 내용	반영 수준
함정·선박·함종 등 용어 통일	해양경찰 연구 대상은 「함정」으로 통일하고, 모델 클래스는 big·middle·small·drone·human 으로 표기한다.	반영
부산 등 해양 도메인 특성 반영	특정 지점을 1:1 로 재현하지 않고 부산 동부·남부 연안에서 공통적으로 볼 수 있는 해수면, 방파제, 부두, 계류 공간, 도로와 건축물을 참고하여 포토그래메트리 기반 가상환경을 구성한다.	반영
기상 및 해상 상태를 고려한 강건성	Clear, Cloudy, Rain, Fog, Night 의 5 개 영상 조건을 구현한다. 파고·풍속·조류의 정량적 적용은 현재 범위에 포함하지 않고, 향후 보퍼트 풍력계급 및 해양 공공데이터와 연계할 확장 항목으로 제시한다.	부분 반영/확장
해양수산 공공데이터 활용	현재 학습 데이터는 이미지·영상 및 Unity 합성 데이터 중심으로 구성한다. 해양수산 공공데이터는 향후 실제 파고·풍속·조류 조건을 테스트 장면 또는 실사 영상과 연결하기 위한 보조 환경정보로 활용 가능성을 검토한다.	확장 검토
함정도감 기반 톤급·유형별 분류	대형 1,000·1,500·3,000·5,000 톤급, 중형 300·500 톤급, 소형 50·100·200 톤급을 기본 규모 기준으로 정리하고 최종 탐지 클래스는 big·middle·small 로 통합하였다.	반영
선행연구 기준 성능평가	Kim et al. (2022)의 YOLO-V5-L + Online Copy & Paste 결과를 외부 Benchmark 로 참고하고, 최종 모델은 현재 확보된 mAP@50, Precision, Recall, F1 및 클래스별 AP@50 을 중심으로 평가하였다.	반영
부산 영도·동삼동 등에서 실사 자료 추가 확보	현재 공개 이미지와 YouTube 프레임을 기본 실사 데이터로 사용한다. 공개 공간에서 직접 촬영 가능한 함정 사진·영상은 실사 도메인 보강을 위한 추가 데이터 확보 방법으로 검토한다.	추가 확보 경로

4. 연구 결과 분석 및 평가

4.1 평가 지표 및 실험 구성

최종 객체 탐지 성능은 Roboflow 의 Validation Set 결과를 기준으로 확인하였다. 현재 확보된 최종 화면에서 확인 가능한 전체 지표는 mAP@50, Precision, Recall, F1 이며, 클래스별로는 AP@50 을 확인할 수 있다. 본 보고서에서는 제공된 결과 화면에서 직접 확인할 수 있는 수치만 사용한다. mAP@0.5:0.95, 동일 장치에서 측정한 추론 시간/FPS, 기상 조건별 정량 mAP 는 현재 자료에 수치가 없어 임의로 산출하거나 기재하지 않았다.

평가 항목	확인 결과
YOLO26n 전체 검증 성능	Validation Set: mAP@50 90.0%, Precision 92.9%, Recall 87.7%, F1 90.2%
클래스별 AP@50	big 100%, middle 100%, small 99%, drone 93%, human 58%
후보 모델 비교	전체 mAP50: RF-DETR 97.0%, YOLO11 90.0%, YOLO26n 90.0% / human mAP50: 88.0%, 55.0%, 58.0%
환경별 시나리오	Clear, Cloudy, Rain, Fog, Night 장면을 구성하여 정성적으로 확인
함정 세부 분류	함정 Crop 기반 세부 유형 분류 구조를 구성했으나 확정 모델명·정량 성능 수치는 현재 자료에 없어 미기재
미산출 정량 항목	mAP@0.5:0.95, 동일 장치 추론 시간/FPS, 기상 조건별 mAP 는 현재 확보 자료에 수치가 없어 미기재

4.2 전체·클래스별 성능 분석

최종 YOLO26n 의 Roboflow Validation Set 기준 전체 성능은 mAP@50 90.0%, Precision 92.9%, Recall 87.7%, F1 90.2%이다. 클래스별 AP@50 은 big 100%, middle 100%, small 99%, drone 93%, human 58%로 나타났다. 함정 규모 클래스와 drone 은 높은 AP 를 보였지만 human 은 58%로 가장 낮아 현재 모델의 주요 보완 대상임을 확인할 수 있다. 아래 결과는 Validation Set 화면을 기준으로 하며 Test Set 성능으로 해석하지 않는다. 또한 기상 조건별 mAP, mAP@0.5:0.95, 동일 장치의 추론 시간/FPS 는 현재 확보한 최종 자료에 수치가 없어 정량 결과로 제시하지 않았다.

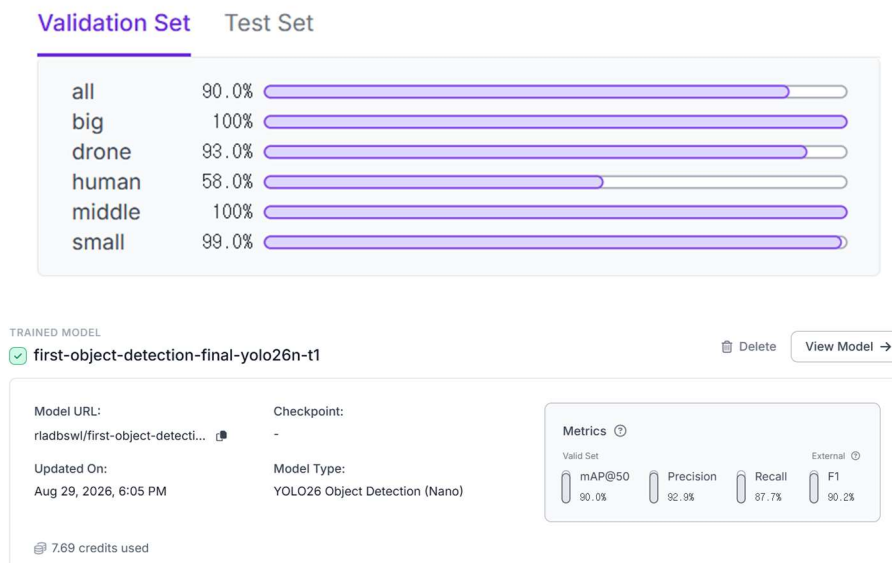


그림 13. YOLO26n Validation Set 전체 및 클래스별 성능

5. 결론 및 향후 연구 방향

본 연구에서는 해양·해안 환경에서 주요 감시 대상을 자동으로 탐지하고 탐지 결과를 관제자가 직관적으로 확인할 수 있는 AI 기반 해양 침투 객체 감시 시스템을 구현하였다. 합성 데이터는 해양경찰청 「합정·항공기 도감」을 기준으로 Google 이미지와 YouTube 영상 등을 활용하여 수집하였고, 드론과 사람은 다양한 거리·각도·기상 조건을 반복적으로 확보하기 위해 포토그래메트리 기반 Unity 연안 가상환경에서 합성 데이터를 생성하였다.

최종 객체 탐지 모델은 YOLO26 Object Detection (Nano), 즉 YOLO26n 을 사용하였으며 big, middle, small, drone, human 의 다섯 클래스를 탐지하도록 학습하였다. Roboflow Validation Set 기준 전체 mAP@50 은 90.0%, Precision 은 92.9%, Recall 은 87.7%, F1 은 90.2%를 기록하였다. 클래스별 AP@50 은 big 100%, middle 100%, small 99%, drone 93%, human 58%로, 사람 클래스가 다른 클래스보다 상대적으로 낮은 성능을 보였다.

최종 시스템은 Streamlit 기반 관제형 UI 로 구현하였다. 이미지·영상 입력에 대해 Bounding Box, 클래스, confidence 와 객체 ID 를 표시하고, 고유 객체 수와 클래스별 객체 수, 평균 confidence 등을 요약하여 확인할 수 있도록 하였다. 탐지된 합정은 필요 시 Crop 기반 세부 분류 단계와 연계할 수 있으며, 탐지 결과 영상과 JSON·CSV 결과를 저장할 수 있도록 구성하였다.

이를 통해 실사 합정 데이터와 Unity 합성 데이터를 하나의 탐지 학습 흐름으로 연결하고, 객체 탐지·추적, 합정 세부 분류 확장 구조, 성능평가 및 관제형 UI 를 통합하였다. 특히 최종 성능을 전체 평균만으로 평가하지 않고 클래스별 AP@50 을 함께 확인함으로써 human 클래스가 현재 시스템의 주요 취약 지점임을 확인하였다.

향후에는 실제 해양·해안 환경에서 촬영된 데이터를 추가 확보하여 실사 데이터의 규모와 다양성을 확대하고, 특히 원거리 사람, 부분 가림, 역광, 안개, 강우, 야간처럼 성능이 저하될 가능성이 높은 조건을 우선적으로 보강할 필요가 있다. 현재 가상환경은 부산 특정 지점을 1:1 로 재현한 것이 아니므로, 실제 부산 연안 영상과의 비교를 통해 합성 데이터와 실제 영상 간 차이도 추가로 검증할 필요가 있다.

또한 현재 최종 자료에서 수치가 확보되지 않은 기상 조건별 mAP, mAP@0.5:0.95, 동일 하드웨어 기준 추론 시간/FPS 와 합정 세부 분류 모델의 정량 성능을 후속 평가 항목으로 측정할 필요가 있다. 이후 파고·풍속·조류와 같은 해양 환경 정보, 객체의 이동 경로·접근 방향·속도 및 감시 구역 진입 여부를 함께 분석하면 단순 객체 탐지를 넘어 이상 접근 상황을 보조적으로 판단하는 시스템으로 확장할 수 있다.

6. 참고 문헌

[1] J. H. Kim, N. Kim, Y. W. Park, and C. S. Won,

“Object Detection and Classification Based on YOLO-V5 with Improved Maritime Dataset,”

Journal of Marine Science and Engineering, vol. 10, no. 3, p. 377, 2022. DOI: 10.3390/jmse10030377.

[2] 해양경찰청, 「함정·항공기 도감」, 대한민국 국회도서관 소장자료.

[3] L. A. Varga, B. Kiefer, M. Messmer, and A. Zell,

“SeaDronesSee: A Maritime Benchmark for Detecting Humans in Open Water,” Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision, pp. 2260–2270, 2022.

[4] B. He, X. Li, B. Huang, E. Gu, W. Guo, and L. Wu,

“UnityShip: A Large-Scale Synthetic Dataset for Ship Recognition in Aerial Images,” Remote Sensing, vol. 13, no. 24, p. 4999, 2021.

[5] D. K. Prasad, D. Rajan, L. Rachmawati, E. Rajabally, and C. Quek,

“Video Processing From Electro-Optical Sensors for Object Detection and Tracking in a Maritime Environment: A Survey,” IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 18, no. 8, pp. 1993–2016, 2017.

[6] Roboflow, “YOLO26 - Object Detection,” Inference Models Documentation, accessed 2026-09-07.

URL: <https://inference-models.roboflow.com/models/yolo26-object-detection/>

부록. 데이터·에셋 출처 및 영상 프레임 추출 코드

A. 데이터 및 자료 출처 기록 표

구분	자료	활용	기록 항목
공공 자료	교수 제공 함선 자료·해양경찰청 함정도감	대상 선박과 함종 기준	기관, 문서명, URL
웹 이미지	구글 검색 선박 이미지	동일 선박·함종의 여러 시점 확보	원문 페이지, 제작자, 사용 범위
영상	유튜브 선박 영상	운항·입출항 장면 프레임 추출	영상명, 채널, URL
라벨링 도구	Roboflow	Bounding Box 작성 및 YOLO 변환	프로젝트 버전, 클래스, 내보내기 형식
3D 모델	멀티콥터, TB2, UAV, 사람·보트·등대	Unity 합성 데이터 생성	모델명, 제작자, URL, 라이선스
Unity 에셋	WaterWorks 및 환경 에셋	해양·해안 배경 구성	에셋 페이지, 버전, 라이선스

[A-1] 해양경찰청, 「함정·항공기 도감」

제공처: 대한민국 국회도서관

URL: [대한민국 국회도서관 | 정보검색 > 소장정보 검색 > \(해양경찰청\) 함정·항공기 도감](#)

활용 범위: 대상 선박 선정 및 함종 기준 정립

[A-2] WaterWorks

에셋명: WaterWorks – Simple Water/Ocean/River System for URP + Reflection + Refraction

제작자: GapperGames Studios

출처: Unity Asset Store

URL: <https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/waterworks-simple-water-ocean-river-system-for-urp-reflection-re-206909>

버전: 1.0

라이선스: Standard Unity Asset Store EULA, Extension Asset

활용 범위: Unity 합성 데이터 생성을 위한 해수면, 바다 및 해양 배경 구성

[A-3] Realistic Drone

에셋명: Realistic Drone

제작자: AnanasProject

출처: Unity Asset Store

URL: <https://assetstore.unity.com/packages/3d/vehicles/air/realistic-drone-66698>

버전: 1.0

라이선스: Standard Unity Asset Store EULA, Extension Asset

활용 범위: Unity 해양 환경에서 멀티콥터 드론 합성 이미지 생성

[A-4] Baykar Bayraktar TB2

모델명: Baykar Bayraktar TB2

제작자: TheDevilsEye

출처: Sketchfab

URL: <https://sketchfab.com/3d-models/baykar-bayraktar-tb2-8e5b6972f7d049f19688096e03949487>

라이선스: Creative Commons Attribution, CC BY

활용 범위: Unity 해양 환경에서 Bayraktar TB2 형태의 고정익 드론 합성 데이터 생성

저작자 표시: 모델 사용 시 제작자 TheDevilsEye 를 명시

[A-5] Drone UAV Wing Desert Camo

모델명: Drone UAV Wing Desert Camo

제작자: domiiniic

출처: Sketchfab

URL: <https://sketchfab.com/3d-models/drone-uav-wing-desert-camo-8bc447e8df0f48fe8b83d4122eb2d460>

라이선스: Creative Commons Attribution, CC BY

활용 범위: Unity 해양 환경에서 고정익 UAV 의 방향·거리·각도별 합성 데이터 생성

[A-6] UAV

모델명: UAV

제작자: dread_comrade

출처: Sketchfab

URL: <https://sketchfab.com/3d-models/uav-e39be240a697462c945e96a9a0f5d9d3>

라이선스: Creative Commons Attribution, CC BY

활용 범위: Unity 해양 환경에서 외형이 다른 UAV 데이터 생성 및 드론 형상 다양화

[A-7] Low Poly Soldiers Rigged Free

모델명: Low Poly Soldiers Rigged Free

제작자: MadTrollStudio

출처: Sketchfab

URL: <https://sketchfab.com/3d-models/low-poly-soldiers-rigged-free-8474871344b041b690d9c91d983cc214>

라이선스: Creative Commons Attribution, CC BY

활용 범위: 해안·부두·보트 주변 군인 객체의 Unity 합성 데이터 생성 및 자세 변화 적용

[A-8] Military Soldier Rigged

모델명: FREE [Military Soldier] RIGGED

제작자: BAMEN

출처: Sketchfab

URL: <https://sketchfab.com/3d-models/free-military-soldier-rigged-e9c56308a67d4a3db62e914fafa4d198>

라이선스: Creative Commons Attribution, CC BY

활용 범위: 해안 침투 상황에서 군인 형태의 사람 탐지용 Unity 합성 데이터 생성

비고: FBX 형식의 리깅 모델로 개인 및 상업적 사용이 가능하다고 제작자가 설명하고 있으나, 사용 시 저작자 표시가 필요함

[A-9] Military Soldier Female Warrior Rigged

모델명: FREE [Military Soldier Female Warrior] RIGGED

제작자: BAMEN

출처: Sketchfab

URL: <https://sketchfab.com/3d-models/free-military-soldier-female-warrior-rigged-ba5ad50a7a2f457a8b5ed7a84328027f>

라이선스: Creative Commons Attribution, CC BY

활용 범위: 사람 객체의 성별·외형·자세 다양성을 확보하기 위한 Unity 합성 데이터 생성

비고: FBX 리깅 모델이며 사용 시 저작자 표시가 필요함

[A-10] Inflatable Boat 3

모델명: Inflatable Boat 3

제작자: emelyarules

출처: Sketchfab

URL: <https://sketchfab.com/3d-models/inflatable-boat-3-862f8161a1ff458ba9d31b14d0a264b1>

라이선스: Creative Commons Attribution, CC BY

활용 범위: 사람의 보트 탑승·이동·접근 상황과 소형 해상 객체가 포함된 Unity 장면 구성

[A-11] Lowpoly Wooden Docks Vol.3

모델명: [FREE] Lowpoly Wooden Docks Vol.3 [Asset Pack]

제작자: SimplePolygon

출처: Sketchfab

URL: <https://sketchfab.com/3d-models/free-lowpoly-wooden-docks-vol3-asset-pack->

8195bee6fc954abbad1c816c606f7197

라이선스: Creative Commons Attribution-NoDerivs, CC BY-ND

활용 범위: 해안 부두, 접안 시설 및 사람 이동 배경을 구성하기 위한 Unity 환경 에셋

비고: 원본 모델의 재판매는 허용되지 않으며, 제작자는 완성된 프로젝트나 게임 내 사용과 저작자 표시를 안내하고 있음

[A-12] Dock Pier

모델명: Dock Pier

제작자: pixol3d

출처: Sketchfab

URL: <https://sketchfab.com/3d-models/dock-pier-9528bbe1ecb04ea8bae283c773e1fcb5>

라이선스: Creative Commons Attribution, CC BY

활용 범위: 해안 접안 시설, 부두 주변 침투 상황 및 구조물 배경의 Unity 장면 구성

[A-13] Lighthouse – Oxygen3D

모델명: Lighthouse

제작자: Oxygen3D

출처: Sketchfab

URL: <https://sketchfab.com/3d-models/lighthouse-658aaca5efd84246b7e81b6d3fc1b24c>

라이선스: Creative Commons Attribution, CC BY

활용 범위: 해양·해안 배경 구성, 구조물 주변 드론 촬영 및 드론과 혼동될 수 있는 배경 객체 생성

[A-14] Lighthouse – dylanheyas

모델명: Lighthouse

제작자: dylanheyas

출처: Sketchfab

URL: <https://sketchfab.com/3d-models/lighthouse-017e775cb72349b99e08cfe93ae7ad29>

라이선스: Creative Commons Attribution, CC BY

활용 범위: 해안 감시 환경의 등대 구조물 배치, 야간 조명 및 수면 반사 장면 구성

비고: 애니메이션이 적용된 등대 모델로 해변·해안 환경용 모델로 제공됨

[A-15] Harbor and beacon ver2.0

모델명: Harbor and beacon ver2.0

제작자: Metazeon

출처: Sketchfab

URL: <https://sketchfab.com/3d-models/harbor-and-beacon-ver20-d55393308c1645b29c3e8c335b29eb8a>

라이선스: Creative Commons Attribution, CC BY

활용 범위: Unity 연안 감시 환경에서 항만, 방파제 및 등대 주변 배경을 구성하고 사람·드론 객체의 합성 데이터 생성에 활용

비고: DJI Mini 3 Pro 와 RealityCapture 를 이용하여 제작된 포토그래메트리 기반 항만·등대 3D 모델로 제공됨.

[A-16] Harbor and coast ver2.0

모델명: Harbor and coast ver2.0

제작자: Metazeon

출처: Sketchfab

URL: <https://sketchfab.com/3d-models/harbor-and-coast-ver20-82d15a632f164298b57f89bc36fc877d>

라이선스: Creative Commons Attribution, CC BY

활용 범위: 해안·항만·도로 및 연안 구조물이 포함된 Unity 배경 구성과 다양한 위치·거리 조건의 사람 및 드론 합성 데이터 생성에 활용

비고: DJI Mini 3 Pro 와 RealityCapture 를 이용하여 스캔한 포토그래메트리 기반 연안 환경 모델이며, 해안선과 항만 구조를 포함함.

[A-17] Island Harbor

모델명: Island Harbor

제작자: Peter93

출처: Sketchfab

URL: <https://sketchfab.com/3d-models/island-harbor-e3e84a2936dd4cf68b040ff5bffcee52>

라이선스: 구매형 모델 - 사용 시 구매 페이지의 라이선스 조건 적용

활용 범위: 섬과 항구가 결합된 연안 감시 배경 구성 및 함정·사람·드론이 동시에 등장하는 복합 해양 환경 구현에 활용

비고: 홍콩 청차우(Cheung Chau)의 태풍 대피항을 스캔한 3D 모델로, 섬 항구의 건물·선박·계류 환경을 포함한다.

공개 페이지에서 Creative Commons 라이선스가 확인되지 않아 구매 페이지의 라이선스 조건을 따르는 자료로 기록하였다.

[A-18] Marina Beach

모델명: Marina Beach

제작자: overwatch.blue

출처: Sketchfab

URL: <https://sketchfab.com/3d-models/marina-beach-d2d9562747ea495c895ac86089b39db3>

라이선스: Creative Commons Attribution, CC BY

활용 범위: 해수욕장과 마리나가 결합된 관광형 연안 환경의 Unity 배경 구성 및 사람·드론 합성 데이터 생성에 활용

비고: 해변과 마리나 시설이 함께 포함된 대규모 3D 환경 모델로, 관광형 해안 및 계류시설 주변 촬영 배경으로 활용함.

원문에는 별도의 상세 모델 설명은 제공되지 않음.

[A-19] 연구실 제공 드론 3D 모델

모델명: DJI Tello, DJI Matrice 300 RTK, DJI FPV

제공자: AX 융합 사이버보안기술 연구실 고세화 연구원

출처: 부산대학교 정보컴퓨터공학부 연구실 제공 자료

라이선스: 연구실 보유·구매 자료의 사용 조건에 따름

활용 범위: Unity 해양·해안 환경에서 드론의 거리·각도·위치·기상 조건별 합성 데이터 생성

비고: 지도교수 및 연구실에서 기존에 확보한 드론 객체 자료를 프로젝트 연구 목적으로 제공받아 사용함. 원본 3D

파일은 외부에 재배포하지 않음.